

Chapitre 9

L'intervalle pour une moyenne

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le cas d'école : σ connu

Une machine de découpe, calibrée et surveillée depuis de nombreuses années, produit des pièces dont l'écart-type de longueur est documenté et stable, $\sigma = 0,8$ mm. Sur un échantillon de $n = 25$ pièces prélevées aujourd'hui, la longueur moyenne est $\bar{x} = 100,3$ mm.

- Pourquoi ce cas particulier (où σ est connu indépendamment de l'échantillon du jour) est-il une situation réaliste, contrairement au cas général évoqué dans le cours ?
- Calculer l'erreur-type $\sigma/\sqrt{n}$.
- Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour la longueur moyenne réelle produite aujourd'hui par la machine ($z_{0,025} = 1,96$).

Exercice 2 — Le cas réel : σ inconnu, et l'erreur à ne pas commettre

On étudie la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires d'un échantillon de $n = 16$ entreprises d'un secteur, et l'on obtient $\bar{x} = 4,2\%$ et un écart-type corrigé $s = 3,6\%$. On rappelle $t_{0,975;15} = 2,131$.

- Calculer l'erreur-type $s/\sqrt{n}$.
- Construire l'intervalle de confiance à 95 % en utilisant **correctement** la loi de Student, avec $t_{0,975;15} = 2,131$.
- Un stagiaire construit le même intervalle en utilisant par erreur le quantile normal $z_{0,975} = 1,960$ au lieu de $t_{0,975;15}$. Calculer la demi-largeur obtenue avec cette erreur, et le pourcentage dont elle sous-estime la demi-largeur correcte trouvée en (b). Cette erreur rend-elle l'intervalle trop étroit ou trop large par rapport à ce qu'exige rigoureusement un niveau de confiance de 95 % ?

Exercice 3 — Reconnaître les conditions de validité

Pour chacune des trois situations suivantes, indiquer si l'intervalle de confiance usuel pour une moyenne (normal ou Student) est valide, et si oui lequel des deux s'applique.

- Un échantillon de $n = 12$ mesures, prélevé sur une population dont on sait, par la nature physique du phénomène, qu'elle suit une loi normale.
- Un échantillon de $n = 45$ observations, prélevé sur une population de forme inconnue, mais raisonnablement régulière (pas d'indice de forte asymétrie).
- Un échantillon de $n = 15$ montants de sinistres d'assurance, une variable connue pour être très fortement asymétrique, sans information sur sa loi exacte.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 9)

Exercice 4 — L'intervalle de Student pour le fil rouge, et sa comparaison au chapitre 8

On reprend le fil rouge : $\bar{x} = 7\,005,80$ dh, $s = 2\,250,98$ dh (écart-type corrigé), $n = 50$, $\nu = 49$ degrés de liberté, $t_{0,975;49} = 2,010$. On rappelle qu'au chapitre 8, l'intervalle à 95 % avait été construit avec le quantile normal $z_{0,975} = 1,960$, donnant une demi-largeur ≈ 624 dh.

- Calculer l'erreur-type $s/\sqrt{n}$ (déjà obtenue au chapitre 4).
- Calculer la demi-largeur **correcte**, avec la loi de Student, $t_{0,975;49} \times (s/\sqrt{n})$, puis l'intervalle de confiance complet à 95 %.
- Comparer cette demi-largeur à celle du chapitre 8 (≈ 624 dh, obtenue avec le quantile normal). Laquelle est la plus grande ? Expliquer pourquoi l'intervalle du chapitre 8, bien qu'utile pour illustrer le **principe** général, sous-estimait légèrement la largeur qu'exige rigoureusement un échantillon où σ est en réalité inconnu et remplacé par s .

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La précision suffisante n'est pas une question statistique

Un cabinet de conseil en rémunération construit, sur un échantillon d'entreprises d'un secteur, l'intervalle de confiance à 95 % suivant pour le salaire moyen d'un poste donné : [18 200 ; 19 800] dh.

- (a) Calculer le centre et la demi-largeur de cet intervalle, ainsi que la demi-largeur en pourcentage du centre.
- (b) Un client souhaite savoir si ce salaire moyen dépasse 19 000 dh. L'intervalle permet-il de trancher cette question avec certitude ?
- (c) Un second client souhaite savoir si ce salaire moyen se situe globalement « dans la fourchette haute » du marché (au-delà de 17 000 dh, par exemple). L'intervalle permet-il de répondre à cette question ? En quoi cet exemple illustre-t-il la phrase du cours selon laquelle « est-ce assez précis ? » n'a pas de réponse purement statistique ?

Exercice 6 — Reconnaître ses limites face à des données extrêmes

Un analyste dispose des revenus mensuels de $n = 15$ start-up d'un incubateur, une variable connue pour être extrêmement asymétrique (quelques start-up très rentables, beaucoup à revenu quasi nul ou négatif), et sans connaissance précise de sa loi.

- (a) L'analyste peut-il appliquer directement l'intervalle de confiance de Student vu dans ce chapitre pour estimer le revenu moyen des start-up de cet incubateur ?
- (b) Quel principe du cours, plutôt qu'une formule inadaptée, l'analyste devrait-il appliquer dans cette situation ?
- (c) Pourquoi serait-il particulièrement trompeur, dans un rapport destiné à des investisseurs, de présenter malgré tout un intervalle de confiance calculé avec la formule de Student sur ces données, sans mentionner cette réserve ?